

## BỘ ĐỀ LUYỆN RIÊNG

# Tăng Giảm Liên Tục - 12 Câu

Bám đúng 5 dạng trong file chính

(Mỗi câu có đáp án duy nhất, lời giải ngắn, đủ để giao sau khi dạy xong một dạng)

### Cách dùng bộ đề này

- Dạng I có 2 câu nhận diện mô hình để học sinh không nhầm liên tục với rời rạc.
- Dạng II, III, IV mỗi dạng có 2 câu luyện kỹ năng dựng công thức và giải ngưỡng.
- Dạng V có 4 câu tự luyện tổng hợp để kiểm tra độ chắc tay sau khi học xong cả chuyên đề.

### Nhịp chấm nên giữ cố định

- Đọc đúng lời văn và lập đúng phương trình vi phân.
- Giải đúng nghiệm tổng quát.
- Dùng đúng điều kiện ban đầu.
- Kết luận đúng giá trị hoặc đúng đơn vị thời gian.

## Dạng I — Từ Lời Văn Sang Phương Trình Vi Phân

**Câu 1.** Một bồn nước có lượng nước là  $V(t)$  lít tại thời điểm  $t$  giờ. Nước bị rò rỉ ra ngoài với tốc độ tỉ lệ thuận với lượng nước đang có theo hệ số 0,12. Đồng thời hệ thống bơm cấp vào bồn đều đặn 9 lít mỗi giờ. Hãy viết phương trình vi phân mô tả sự biến thiên của  $V(t)$ .

Đáp số:  $V'(t) = -0,12V(t) + 9$

### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Phần rò rỉ làm lượng nước giảm nên đóng góp  $-0,12V(t)$ .
- Bơm cấp đều 9 lít/giờ nên đóng góp  $+9$ .

Vậy phương trình vi phân cần viết là

$$V'(t) = -0,12V(t) + 9.$$

### Kết luận

Phương trình đúng là  $V'(t) = -0,12V(t) + 9$ .

**Câu 2.** Một cốc nước nóng có nhiệt độ  $T(t)$  tại thời điểm  $t$  phút. Cốc được đặt trong căn phòng có nhiệt độ không đổi  $24^\circ\text{C}$ . Theo mô hình làm nguội Newton, tốc độ thay đổi nhiệt độ tỉ lệ với độ chênh giữa nhiệt độ của cốc và nhiệt độ phòng, với hằng số tỉ lệ  $0,25$ . Hãy viết phương trình vi phân mô tả  $T(t)$ .

Đáp số:  $T'(t) = -0,25(T(t) - 24)$

### Lời giải.

#### Phương pháp giải

- Đại lượng quyết định tốc độ nguội là độ chênh  $T(t) - 24$ .
- Vì cốc tiến dần về môi trường nên đạo hàm phải mang dấu âm.

Do đó mô hình đúng là

$$T'(t) = -0,25(T(t) - 24).$$

### Kết luận

Phương trình đúng là  $T'(t) = -0,25(T(t) - 24)$ .

## Dạng II — Tăng Hoặc Giảm Thuần: $y'(t) = ky(t)$

**Câu 3.** Một nền tảng học trực tuyến có số tài khoản hoạt động là  $N(t)$  tại thời điểm  $t$  tháng. Biết rằng tốc độ tăng của  $N(t)$  tỉ lệ thuận với chính  $N(t)$ . Lúc ban đầu có 6000 tài khoản, sau 4 tháng có 9000 tài khoản. Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng kể từ lúc bắt đầu thì nền tảng đạt 18000 tài khoản hoạt động? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 10,8

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Đây là mô hình  $N'(t) = kN(t)$  với nghiệm  $N(t) = N_0 e^{kt}$ .
- Dùng dữ kiện tại  $t = 4$  để tìm  $k$ , rồi giải ngược khi  $N(t) = 18000$ .

Ta có

$$N(t) = 6000e^{kt}.$$

Từ  $N(4) = 9000$ :

$$6000e^{4k} = 9000 \Leftrightarrow e^{4k} = \frac{3}{2}.$$

Khi  $N(t) = 18000$ :

$$6000e^{kt} = 18000 \Leftrightarrow e^{kt} = 3.$$

Suy ra

$$t = \frac{4 \ln 3}{\ln\left(\frac{3}{2}\right)} \approx 10,840\dots$$

### Kết luận

Sau khoảng **10,8 tháng** thì nền tảng đạt 18000 tài khoản.

**Câu 4.** Lượng hoạt chất của một loại thuốc trong máu được ký hiệu là  $A(t)$  (mg) sau  $t$  giờ. Biết rằng tốc độ đào thải của thuốc tỉ lệ thuận với lượng thuốc còn lại trong máu. Ban đầu có 160 mg thuốc, sau 5 giờ còn 128 mg. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ kể từ lúc uống thuốc thì lượng thuốc còn lại giảm xuống còn đúng 40 mg? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 31,1

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Mô hình đúng là  $A'(t) = -kA(t)$ , nên  $A(t) = 160e^{-kt}$ .
- Dùng dữ kiện  $A(5) = 128$  để xác định  $k$ .

Từ  $A(5) = 128$ :

$$160e^{-5k} = 128 \Leftrightarrow e^{-5k} = 0,8.$$

Khi  $A(t) = 40$ :

$$160e^{-kt} = 40 \Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{1}{4}.$$

Suy ra

$$t = \frac{5 \ln 4}{\ln\left(\frac{1}{0,8}\right)} \approx 31,065...$$

### Kết luận

Sau khoảng **31,1 giờ** thì lượng thuốc còn lại là 40 mg.

### Dạng III — Vừa Hao Hụt Vừa Được Bổ Sung: $y'(t) = ay(t) + b$

**Câu 5.** Số người dùng hoạt động của một ứng dụng được ký hiệu là  $N(t)$  (nghìn tài khoản) và thỏa mãn phương trình  $N'(t) = -0,3N(t) + 2,4$  với điều kiện ban đầu  $N(0) = 15$ . Hãy tìm công thức  $N(t)$ .

Đáp số:  $N(t) = 8 + 7e^{-0,3t}$

Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng của mô hình là  $N_* = -\frac{2,4}{-0,3} = 8$ .
- Vì vậy nghiệm tổng quát có dạng  $N(t) = 8 + Ce^{-0,3t}$ .

Dùng  $N(0) = 15$ :

$$15 = 8 + C \Rightarrow C = 7.$$

Do đó

$$N(t) = 8 + 7e^{-0,3t}.$$

#### Kết luận

Công thức cần tìm là  $N(t) = 8 + 7e^{-0,3t}$ .

**Câu 6.** Mức năng lượng khả dụng của một bộ pin dự phòng được ký hiệu là  $Q(t)$  và thỏa mãn phương trình  $Q'(t) = -0,4Q(t) + 18$ . Biết  $Q(0) = 60$ . Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì mức năng lượng giảm xuống còn đúng 48 đơn vị? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:  $4,0$

Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng là  $Q_* = -\frac{18}{-0,4} = 45$ .
- Nghiệm có dạng  $Q(t) = 45 + Ce^{-0,4t}$ .

Từ  $Q(0) = 60$  suy ra  $C = 15$ , nên

$$Q(t) = 45 + 15e^{-0,4t}.$$

Tìm thời điểm  $Q(t) = 48$ :

$$45 + 15e^{-0,4t} = 48 \Leftrightarrow e^{-0,4t} = \frac{1}{5}.$$

Suy ra

$$t = \frac{\ln 5}{0,4} \approx 4,024...$$

### Kết luận

Sau khoảng **4,0 giờ** thì bộ pin còn 48 đơn vị năng lượng.

**Câu 7.** Một hồ nuôi thủy sinh được theo dõi lượng oxy hòa tan  $M(t)$  (mg/L) và biết rằng  $M'(t) = -0,25M(t) + 5$  với  $M(0) = 30$ . Hỏi giá trị mà  $M(t)$  tiến dần tới khi thời gian tăng rất lớn là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

### 💡 Phương pháp giải

- Với mô hình  $M'(t) = aM(t) + b$  cùng  $a < 0$ , trạng thái lâu dài chính là mức cân bằng  $M_* = -\frac{b}{a}$ .

Ta có

$$M_* = -\frac{5}{-0,25} = 20.$$

### Kết luận

Khi  $t \rightarrow +\infty$ ,  $M(t)$  tiến dần tới **20 mg/L**.

## Dạng IV — Định Luật Làm Nguội Newton

**Câu 8.** Một bát súp vừa nấu có nhiệt độ  $85^{\circ}\text{C}$ , được đặt trong phòng có nhiệt độ không đổi  $25^{\circ}\text{C}$ . Biết rằng sau 4 phút thì nhiệt độ của súp còn  $55^{\circ}\text{C}$  và quá trình tuân theo định luật làm nguội Newton. Hỏi sau khoảng bao nhiêu phút kể từ lúc bắt đầu thì nhiệt độ của súp giảm xuống còn đúng  $35^{\circ}\text{C}$ ? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 10,3

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Công thức Newton là  $T(t) = T_{\text{mt}} + (T_0 - T_{\text{mt}})e^{-kt}$ .
- Ở đây  $T_{\text{mt}} = 25$ ,  $T_0 = 85$  nên  $T(t) = 25 + 60e^{-kt}$ .

Dùng dữ kiện  $T(4) = 55$ :

$$25 + 60e^{-4k} = 55 \Leftrightarrow e^{-4k} = \frac{1}{2}.$$

Khi  $T(t) = 35$ :

$$25 + 60e^{-kt} = 35 \Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{1}{6}.$$

Suy ra

$$t = \frac{4 \ln 6}{\ln 2} \approx 10,340...$$

### Kết luận

Sau khoảng **10,3 phút** thì bát súp còn  $35^{\circ}\text{C}$ .

**Câu 9.** Một cốc trà có nhiệt độ ban đầu  $90^{\circ}\text{C}$ , được đặt trong phòng nhiệt độ  $30^{\circ}\text{C}$ . Quá trình nguội tuân theo định luật Newton:  $T'(t) = -k(T(t) - 30)$ . Biết rằng sau 5 phút thì nhiệt độ còn  $60^{\circ}\text{C}$ . Hãy tính giá trị gần đúng của hằng số  $k$  (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: 0,14

Lời giải.

### Phương pháp giải

- Công thức nhiệt độ là  $T(t) = 30 + 60e^{-kt}$ .
- Thay dữ kiện tại  $t = 5$  để tìm  $k$ .

Từ  $T(5) = 60$ :

$$30 + 60e^{-5k} = 60 \Leftrightarrow e^{-5k} = \frac{1}{2}.$$

Suy ra

$$k = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,1386\dots$$

### Kết luận

Giá trị gần đúng của hằng số là  **$k \approx 0,14$** .



## Dạng V — Tự Luyện Tổng Hợp

**Câu 10.** Nồng độ một chất ô nhiễm trong nước được ký hiệu là  $C(t)$  (mg/L) sau  $t$  giờ và thỏa mãn phương trình  $C'(t) = -0,16C(t)$ . Biết ban đầu  $C(0) = 40$ . Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ giảm xuống dưới mức 8 mg/L? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 10,1

Lời giải.

### 💡 Phương pháp giải

- Nghiệm là  $C(t) = 40e^{-0,16t}$ .
- Ta giải bất phương trình  $40e^{-0,16t} < 8$ .

$$40e^{-0,16t} < 8 \Leftrightarrow e^{-0,16t} < \frac{1}{5}.$$

Suy ra

$$t > \frac{\ln 5}{0,16} \approx 10,059...$$

### Kết luận

Sau khoảng **10,1 giờ** thì nồng độ xuống dưới 8 mg/L.

**Câu 11.** Mức năng lượng của một bộ tích điện được mô hình hóa bởi phương trình  $Q'(t) = -0,25Q(t) + 10$  và  $Q(0) = 20$ . Hỏi sau 8 giờ thì mức năng lượng của bộ tích điện gần đúng bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 37,3

Lời giải.

### 💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng là  $Q_* = -\frac{10}{-0,25} = 40$ .
- Nghiệm có dạng  $Q(t) = 40 + Ce^{-0,25t}$ .

Từ  $Q(0) = 20$  suy ra  $C = -20$ , nên

$$Q(t) = 40 - 20e^{-0,25t}.$$

Tại  $t = 8$ :

$$Q(8) = 40 - 20e^{-2} \approx 37,29.$$

### Kết luận

Sau 8 giờ, mức năng lượng gần đúng là **37,3**.

**Câu 12.** Khối lượng muối hòa tan trong một bể được ký hiệu là  $S(t)$  (kg) và thỏa mãn phương trình  $S'(t) = -0,1S(t) + 5$ . Biết ban đầu trong bể có 20 kg muối. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì lượng muối đạt đúng 45 kg? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: **17,9**

### Lời giải.

#### 💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng là  $S_* = -\frac{5}{-0,1} = 50$ .
- Nghiệm có dạng  $S(t) = 50 + Ce^{-0,1t}$ .

Từ  $S(0) = 20$  suy ra  $C = -30$ , nên

$$S(t) = 50 - 30e^{-0,1t}.$$

Tìm thời điểm  $S(t) = 45$ :

$$50 - 30e^{-0,1t} = 45 \Leftrightarrow e^{-0,1t} = \frac{1}{6}.$$

Suy ra

$$t = 10 \ln 6 \approx 17,918...$$

### Kết luận

Sau khoảng **17,9** giờ thì lượng muối đạt 45 kg.

## Bảng Đáp Số Nhanh

| Câu | Đáp số                     | Câu | Đáp số |
|-----|----------------------------|-----|--------|
| 1   | $V'(t) = -0,12V(t) + 9$    | 7   | 20     |
| 2   | $T'(t) = -0,25(T(t) - 24)$ | 8   | 10,3   |
| 3   | 10,8                       | 9   | 0,14   |
| 4   | 31,1                       | 10  | 10,1   |
| 5   | $N(t) = 8 + 7e^{-0,3t}$    | 11  | 37,3   |
| 6   | 4,0                        | 12  | 17,9   |